

23局泸古高速1标-项目总工-2026/05/27

项目名称： 泸古高速项目

沟通对象： 项目总工吕总及项目相关人员

沟通主题： 泸古项目进度计划编制、架梁节点倒排、计划调整与实际进度偏差分析

项目阶段： 未正式开工，原计划 6 月 1 日开工，当前判断可能调整至 7 月 1 日左右。

一、总工关键观点

1. 当前项目已经在做较细颗粒度计划，但手工维护难度大

吕总反馈，项目目前已经编制了较详细的进度计划，计划已经细化到桥梁、桩基、墩、盖梁、架梁等层级。

但当前计划主要依赖 Excel 手工排布，存在几个明显问题：

1. 计划排得很细，但整体看起来比较乱。
2. 架梁计划与下部结构细表之间存在不匹配。
3. 某些节点已经出现“架梁到达时，下部结构还没完成”的情况。
4. 计划表之间数据有时对不上。
5. 一旦架梁时间或某个关键节点变化，后续所有计划调整都很麻烦。
6. 人工维护容易出错。

吕总明确提到：现在计划“做出来工作量很大，调整工作量也大，还很容易出错”。

2. 项目计划编制核心逻辑是“以架梁为主线倒排”

吕总确认，项目现场实际也是先确定架梁方向和架梁节点，再反推各桥梁下部结构、盖梁等前置工程的完成时间。

其核心逻辑包括：

1. 先确定架梁路径和架梁时间。
2. 根据架梁到达各桥的位置，判断每座桥下部结构最晚完成时间。
3. 再反推桩基、承台、墩柱、盖梁等工序的开始和完成时间。
4. 对比细表后发现，有些桥梁的盖梁完成时间晚于架梁开始时间，说明计划存在冲突。

吕总关注的不是单纯“排出一张计划”，而是计划能否与架梁主线匹配，能否快速发现下部结构与架梁之间的时间冲突。

3. 当前计划存在“理想化”问题，尤其是细表与架梁节点不匹配

吕总认为，当前已有计划存在一定理想化问题。

他进一步说明，主要不是单个工效参数的问题，而是细表与架梁表之间存在时间不匹配。

典型问题是：

- 架梁计划已经排到某个桥或某个位置；
- 但对应桥梁的盖梁或下部结构在细表中还没有完成；
- 这种不匹配在 Excel 中不容易快速发现；
- 个别节点可能隐藏较深，人工检查容易遗漏。

因此，总工关注的是：能否根据架梁时间、每座桥持续时间、下部结构计划，自动帮助判断施工组织是否合理。

4. 总工希望通过计划工具辅助“合理施工组织”，而不是简单生成横道图

吕总提出，希望工具能够基于架梁节点、桥梁持续时间、结构物工期等信息，帮助项目判断施工组织是否合理。

他关注的问题包括：

1. 每座桥的最早开始时间、最晚完成时间能否推算出来。
2. 当前资源配置下，桥梁下部结构能否满足架梁节点。
3. 某个节点调整后，后续相关计划能否同步联动。
4. 不同资源配置方案下，工期结果会发生什么变化。
5. 能否根据富余时间或紧张程度，辅助判断工装、模板、班组配置是否合理。

吕总特别关注：工装配置是项目自己配置，还是系统能结合富余时间给出建议。

5. 对工效、工法、模板和资源配置需要参考，但不能脱离项目实际

项目工程部技术员表达了对“工效参考”和“模板参考”的需求。

技术员认为，像他们这种经验相对不足或新建项目，在编制计划时需要更多参考案例，例如：

- 每根桩大概需要几天；
- 不同桥梁在不同长度、高度、难度下大概需要多久；
- 模板套数、工装配置对工期有什么影响；
- 人少、模板少、资源配置不足时，计划会有什么差异。

但他也认可，这类参考不能只是简单模板，而应结合：

1. 工艺工法；
2. 地质条件；
3. 桩长、墩高等结构参数；
4. 资源配置；
5. 施工难度；
6. 现场实际条件。

吕总希望后续能够通过多看几个案例、对比不同计划，形成对工效和资源配置的判断参考。

6. 施工过程中最关心的是计划与实际偏差能否快速分析出来

吕总明确表示，施工过程中最需要的是：现场实际进度与原计划之间的偏差能否快速体现出来、快速分析出来。

他认为，进度偏差分析对施工组织有实际帮助，尤其是能够快速显示：

1. 哪些部位实际进度滞后；
2. 滞后是否影响架梁；
3. 滞后是否影响后续关键节点；
4. 当前施工速度是否还能满足计划；
5. 是否需要调整资源或施工组织。

吕总评价：如果动态分析能够很容易显示出来，对现场施工组织很有帮助。

7. 希望模型展示能与计划偏差结合，而不仅是显示实际完成状态

吕总提到，项目当前桥梁、隧道、部分路基的形象进度模型基本已经建好。

他认为，如果能将建模结果与进度偏差结合起来，效果会更好。例如：

- 正常完成显示一种颜色；
- 滞后显示红色；
- 超前或正常用不同颜色区分；
- 能够在模型上直接看出哪些部位有偏差。

这说明吕总对形象进度展示本身并不是最终诉求，他更关注的是：模型能否承载计划偏差、进度风险和节点冲突信息。

8. 对试点推进态度积极，愿意提供数据配合

吕总明确表示，进度管理方向“可以”，并主动询问还缺哪些数据。

他愿意配合提供项目资料，并表示：

- 后续需要哪些数据，可以发消息；
- 他会安排人员提供；
- 可以建群，便于产品侧和项目相关人员直接沟通；
- 项目已有桥梁、隧道、路基形象进度数据，可以授权或提供账号进行使用。

这反映出吕总对该方向有较强试点意愿。

9. 项目当前开工时间发生变化，计划需要重新调整

吕总反馈，项目原来是按 6 月 1 日开工排计划，但当前判断已经不现实，可能要调整到 7 月 1 日。

这意味着：

1. 现有计划起点需要整体调整；
2. 架梁节点和下部结构计划可能也要重新校核；
3. 开工前仍有时间对计划进行重新编制和优化；
4. 如果系统能在开工前辅助调整计划，具备实际应用窗口。

10. 项目侧关注系统落地是否会增加填报工作量

项目侧人员提出了每日上报和计划更新的问题，核心担心是：

1. 实际进度每日更新是否需要人工重复填报；
2. 形象进度每日更新后，进度计划是否也要频繁重新发布；
3. 如果每个填报人不同，是否需要专门模块统一统计；
4. 工效需要项目自己填，是否会增加较大工作量。

吕总及项目侧对填报成本较敏感。

这说明后续系统落地时，必须避免“计划系统一套、形象进度一套、周报又一套”的重复录入。

二、客户当前进度管理业务还原

1. 前期计划编制流程

根据本次沟通，泸古项目当前计划编制大致流程如下：

1. 先明确架梁方向、架梁路径和关键节点。
2. 基于架梁节点反推各桥下部结构最晚完成时间。
3. 按桥梁、墩号、桩基、承台、墩身、盖梁等细化计划。
4. 结合结构参数、工效、资源配置形成详细计划表。
5. 使用 Excel 维护公式和计划时间。
6. 对比架梁计划与各桥细表，检查是否存在冲突。
7. 若开工时间或节点变化，则人工调整后续计划。

当前主要问题是：计划逻辑在项目人员脑子里和 Excel 公式里，但缺少一个清晰、可联动、可校验的计划模型。

2. 计划调整流程

当前计划调整通常由以下因素触发：

- 开工时间变化；
- 架梁节点变化；
- 某座桥下部结构时间不匹配；
- 资源配置变化；
- 工装、模板、班组数量调整；
- 现场施工组织变化。

现有调整方式主要依赖人工修改 Excel。

问题在于：调整一个关键节点后，后续大量数据需要同步调整，容易遗漏、对不上或出错。

3. 实际进度反馈与偏差分析需求

项目后续开工后，实际进度需要持续反馈。客户希望：

1. 实际完成情况能够与计划自动对比；
2. 偏差能够快速显示；
3. 偏差不仅看单项任务晚了多少，还要看是否影响架梁；
4. 能基于当前实际进度预测后续风险；
5. 能减少现场和工程部重复填报。

4. 数据基础现状

本次沟通反映出，泸古项目已有较好的数据基础：

1. 已经统计了较完整的桥梁结构参数。
 2. 已有详细 Excel 计划成果。
 3. 已有架梁计划表。
 4. 桥梁、隧道、部分路基形象进度模型基本完成。
 5. 计划中已有一定工效、工期和资源配置逻辑。
 6. 项目愿意继续提供缺失数据。
-

三、客户核心诉求总结

1. 快速发现架梁计划与下部结构计划冲突

客户最明确的问题是：

架梁表和桥梁细表之间有些地方对不上，人工不容易快速发现。

系统应帮助识别：

- 架梁开始前，下部结构是否完成；
- 盖梁完成时间是否晚于架梁时间；
- 某座桥是否会成为架梁卡点；
- 节点调整后，哪些桥梁或工序会受影响。

2. 支持计划联动调整，降低 Excel 维护成本

当前 Excel 计划细，但调整困难。

客户需要的是牵一发而动全身的联动能力：

- 改开工时间，后续自动顺推；
- 改架梁时间，下部结构自动校核；
- 改资源配置，工期自动变化；
- 改工效参数，计划自动重算；
- 改施工顺序，后续节点自动更新。

3. 支持资源配置与工装方案测算

客户希望计划不只是时间排布，还能反映资源约束，尤其是：

- 旋挖钻；
- 桩基班组；
- 承台模板；
- 墩柱模板；
- 盖梁模板；
- 工装套数；
- 不同资源配置下的工期差异。

客户希望通过资源方案对比，判断当前配置是否合理，是否需要增加资源。

4. 支持实际进度偏差动态分析

客户希望施工过程中能够快速判断：

- 实际进度相对计划滞后多少；
- 当前滞后是否影响架梁；
- 当前施工速度是否还能追回；
- 哪些部位需要重点关注；
- 后续是否需要调整资源或施工顺序。

5. 支持形象模型表达偏差和风险

客户认可模型展示，但更希望模型能够表达管理信息：

- 实际完成状态；
- 滞后状态；
- 超前状态；
- 偏差风险；
- 架梁冲突；
- 关键节点风险。

6. 避免重复录入，尽量复用已有数据

项目侧明确关注填报成本。

后续落地应尽量复用：

- 现有形象进度模型数据；
 - 已有桥梁参数；
 - 已有 Excel 计划；
 - 项目周报模板；
 - 现场实际进度记录；
 - 混凝土浇筑台账或其他施工记录。
-

四、会议形成的后续事项

1. 建立项目沟通群

吕总同意后续拉群，将产品侧与项目核心人员拉到一起，便于资料提供和问题沟通。

2. 项目侧提供数据资料

后续产品侧可向项目提出资料清单，项目侧安排人员提供。

可能需要的数据包括：

1. 桥梁结构参数表；
2. 当前详细 Excel 进度计划；
3. 架梁计划表；
4. 工效参数或已有公式逻辑；
5. 资源配置方案；
6. 形象进度模型账号或数据权限；
7. 周报或实际进度统计模板。

3. 产品侧基于项目真实数据先做一版计划成果

项目侧认可先用现有数据做一版桥梁、隧道计划成果，再与项目总工和工程部进行复核。

4. 开工前完成计划调整验证

由于项目开工时间可能由 6 月 1 日调整至 7 月 1 日，开工前仍有计划优化窗口。

后续适合在开工前完成：

- 计划起点调整；
 - 架梁节点校核；
 - 下部结构倒排；
 - 资源配置测算；
 - 计划冲突检查。
-

五、会议结论

本次沟通可以判断：泸古项目总工对“基于架梁节点倒排的精细计划生成、计划联动调整、资源方案测算、实际进度偏差分析”有明确兴趣和真实需求。

客户痛点不是“没有计划”，而是：

1. 已经有细计划，但 Excel 维护成本高；
2. 已经有架梁计划，但与下部结构细表容易不匹配；
3. 已经有工效和资源考虑，但缺少快速方案测算工具；
4. 已经有形象进度模型，但还不能表达计划偏差和节点风险；
5. 后续实际进度如果不能自动分析偏差，仍然会依赖人工判断。

因此，泸古项目适合作为“桥梁精细计划 + 架梁节点倒排 + 资源模拟 + 计划实际偏差预警”的重点试点项目。